

10 新幹線はモーターを発電機にして止まる

対象: 第二種電気主任技術者 一次「機械」/ 二次「機械・制御」
固定範囲: 力行・回生・誘導機の発電機運転・四象限運転・DCリンク・PWMコンバータ・架線への電力回生・回生効率。

1. このテーマで電験は何を問うか

回生ブレーキでは、走行中の機械エネルギーを主電動機で電気エネルギーへ変換し、主変換装置を通して電源側へ返す。
一次では滑りや回生の原理、二次ではフェーザ式・有効電力式・PWM変調率を組み合わせた記述計算に接続する。

- ・誘導機の同期速度と滑りから、電動機運転か発電機運転か判定する。
- ・速度とトルクの符号から、力行か回生か判定する。
- ・主回路の有効電力の向きを説明する。
- ・DCリンク側から交流電源へ電力を返すPWM変換器の基本計算を行う。
- ・段ごとの効率から架線へ返る電力を求める。

2. 誘導機の発電機運転

極数 p 、周波数 f [Hz] のとき同期速度は $N_s = 120 f / p$ [min⁻¹]。回転子速度を N とすると滑りは $s = (N_s - N) / N_s$ 。

滑り	回転状態	判定
$0 < s < 1$	回転子が回転磁界より遅い	通常の電動機運転
$s = 0$	回転子速度 = 同期速度	同期点
$s < 0$	回転子が回転磁界より速い	発電機運転・回生領域

回生制動では車輪側から主電動機を回し、誘導機を $s < 0$ の発電機領域へ移す。電磁トルクは回転方向と逆向きになり、車両を減速させる。

解法手順

1) f と p から N_s を求める → 2) N と比較 → 3) s を計算 → 4) $s < 0$ なら発電機運転 → 5) 機械側から電気側へエネルギーが移ることを確認する。

3. 力行と回生の電力フロー

状態	電力フロー
力行	架線 → コンバータ → DCリンク → インバータ → 誘導電動機 → 車輪
回生	車輪 → 誘導電動機 → インバータ → DCリンク → コンバータ → 架線

架線へ戻った回生電力は、同じ給電系統内の力行車が消費できる。本Topicではこの電力授受までとし、回生失効対策・電力貯蔵設備には広げない。

4. 速度・トルクと四象限運転

回転速度を ω [rad/s]、電磁トルクを T [N·m] とし、機械電力を $P_m = T\omega$ とする。速度とトルクの符号から四象限を整理する。

象限	ω	T	$P_m = T\omega$	状態
I	+	+	+	正転・力行
II	+	-	-	正転・回生制動
III	-	-	+	逆転・力行
IV	-	+	-	逆転・回生制動

回生では速度とトルクの符号が反対で $P_m < 0$ 。新幹線の通常走行方向を正とすれば、制動中は $\omega > 0$ 、 $T < 0$ の第II象限となる。

5. DCリンクから架線への返送

5.1 H24二次型のフェーザ関係

交流電源側電圧を V_L 、変換器基本波電圧を V_v 、連系リアクトルを X 、交流電流を I とする。電流を変換器から交流電源へ出力する向きにとると、採用過去問の前提では

$$\mathbf{V}_v = \mathbf{V}_L + j\mathbf{X}\mathbf{I}$$

力率1なら V_L と $j\mathbf{X}\mathbf{I}$ は直交するため、 $|\mathbf{V}_v| = \sqrt{V_L^2 + (XI)^2}$ 。単相有効電力は $P = V_L I$ なので、 $I = P / V_L$ と求める。

5.2 PWM変調率

採用したH24二次問題のPWMモデルでは、直流電圧 E_d 、変調率 K に対し基本波実効値は $V_v = E_d K / \sqrt{2}$ 。よって $K = \sqrt{2} V_v / E_d$ 。この式は当該問題の前提であり、一般のPWM方式へ無条件に拡張しない。

5.3 二次記述問題の解法アルゴリズム

- ・電力の正方向を確認し、回生では変換器から交流電源へ電流を出す向きにとる。
- ・力率条件を確認する。
- ・ $P = V_L I$ から電流を求める。
- ・ $V_v = V_L + j\mathbf{X}\mathbf{I}$ をフェーザとして扱い、電圧の大きさを求める。
- ・問題で与えられたPWM式へ代入し、変調率 K を求める。
- ・ K が問題設定上の妥当な範囲にあるか検算する。

6. 回生効率

車輪側から主電動機へ入る機械電力の大きさを $P_{\text{mech,in}}$ 、架線へ返る有効電力を P_{return} とすると、 $\eta_{\text{reg}} = P_{\text{return}} / P_{\text{mech,in}}$ 。

各段の効率 η_m 、 η_{inv} 、 η_{conv} が与えられるなら $\eta_{\text{reg}} = \eta_m \eta_{\text{inv}} \eta_{\text{conv}}$ 、 $P_{\text{return}} = P_{\text{mech,in}} \eta_m \eta_{\text{inv}} \eta_{\text{conv}}$ 。百分率は小数へ直してから掛ける。

7. 頻出ミス

- ・ $N > N_s$ なのに s を正としてしまう。
- ・ 回生時に車輪→架線ではなく、力行時と同じ向きで考える。
- ・ $P_m = T\omega$ でトルクの符号を落とし、回生を力行と判定する。
- ・ フェーザ式 $V_v = V_L + jXI$ を実数の単純加算 $V_L + XI$ として扱う。
- ・ 単相有効電力式と三相電力式を混同する。
- ・ %表示の効率をそのまま掛ける。
- ・ H24二次型のPWM式を条件の異なるPWM方式へ一般化する。

8. 3段階例題 1 - 基礎

4極、50 Hzの誘導機が1530 min⁻¹で正方向に回転している。電動機運転か発電機運転か判定せよ。

同期速度: $N_s = 120 \times 50 / 4 = 1500 \text{ min}^{-1}$

滑り: $s = (1500 - 1530) / 1500 = -0.020$

$s < 0$ なので発電機運転。 $N = 1530 > N_s = 1500$ であることから符号を検算できる。

9. 3段階例題 2 - 本試験標準

単相交流電源 $V_L = 200 \text{ V}$ へ、PWM変換器からリアクトル $X = 0.25 \Omega$ を介して力率1で $P = 8.0 \text{ kW}$ を返す。 $E_d = 300 \text{ V}$ 、 $V_v = E_d K / \sqrt{2}$ とする。 I 、 V_v 、 K を求めよ。

1) $I = P / V_L = 8000 / 200 = 40 \text{ A}$

2) $XI = 0.25 \times 40 = 10 \text{ V}$ 。 V_L と jXI は直交するので $V_v = \sqrt{200^2 + 10^2} = 200.25 \text{ V}$ 。

3) $K = \sqrt{2} \times 200.25 / 300 = 0.944$ 。

答: $I = 40 \text{ A}$ 、 V_v 約200.25

V 、 K 約0.944。まず有効電力から電流を決め、リアクトル電圧をフェーザ加算し、最後に指定PWM式から K を逆算する。

10. 固定過去問への接続

過去問	この教材で解く核
R06 一次 機械 問2	誘導機、 $s < 0$ 、回生制動
R05 一次 機械 問2	制動時の運動→電気エネルギー変換、回生ブレーキ
H28 一次 機械 問5	電力回生、誘導電動機、滑り
H27 一次 機械 問3	直流側→交流側の逆変換、架線回生電力を力行車が消費
H24 二次 機械・制御 問3	$P = V_L I$ 、 $V_v = V_L + jXI$ 、PWM変調率

11. 3段階例題 3 - 複合

正方向に $\omega=120$ rad/s で回転している主電動機に、制動トルク $T=-8.0$ kN·m が生じている。主電動機の発電効率0.94、インバータ段0.98、架線側コンバータ段0.97と仮定する。運転象限、車輪側から取り込む機械電力の大きさ、架線へ返る電力を求めよ。

$\omega>0$ 、 $T<0$ なので 第II象限・正転回生。

$P_m = T\omega = (-8.0 \times 10^3) \times 120 = -960$ kW。負号は電力の向きを表すので、車輪側から取り込む機械電力の大きさは $P_{\text{mech,in}}=960$ kW。

$$\eta_{\text{reg}} = 0.94 \times 0.98 \times 0.97 = 0.8936$$

$$P_{\text{return}} = 960 \times 0.8936 = 857.8 \text{ kW} \text{ 約 } 858 \text{ kW}$$

ひっかけ: P_m の負号を「電力がない」と解釈しない。効率計算では電力の大きさを使う。

12. 公式・解法まとめ

項目	式・判定
同期速度	$N_s = 120f/p$
滑り	$s = (N_s - N)/N_s$
誘導機の発電機運転	$s < 0$
機械電力	$P_m = T\omega$
回生電力フロー	車輪 → 誘導電動機 → インバータ → DCリンク → コンバータ → 架線
H24二次型フェーザ式	$V_v = V_L + jXI$
力率1の単相有効電力	$P = V_L I$
H24二次型PWM式	$V_v = E_d K / \sqrt{2}$
回生効率	$\eta_{\text{reg}} = P_{\text{return}}/P_{\text{mech,in}} = \eta_m \eta_{\text{inv}} \eta_{\text{conv}}$

13. 範囲境界

本PDFは固定EXAM_ALIGNMENTに合わせ、次を追加していない:

H27の回生失効・電力貯蔵・運行間隔、H24二次間3の無効電流・出力可能領域、Topic 11の半導体損失・熱設計、Topic 16の蓄電池・DCリンク給電、未確認の新幹線実車回生効率。

例題中の効率・電圧等は教材上の設定値であり、実車の真値ではない。

14. 学習後の到達点

滑り、四象限、電力フロー、PWM変換器のフェーザ計算、回生効率を一続きで扱い、固定一次4問＋二次1問の15答案要素へ接続できることを到達点とする。